

МАТЕМАТИКА

Векторное произведение: $[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}^T$ Th. Стокса $\oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{A} d\vec{S}$

Оператор набла: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$

Дивергенция: $\text{div}(\vec{v}) = (\nabla, \vec{v}) = \frac{\partial}{\partial x} v_x + \frac{\partial}{\partial y} v_y + \frac{\partial}{\partial z} v_z = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_v}{V}$

$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b}); \quad [\vec{a}, \vec{a}] = 0; \quad [\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$

Ротор: $\text{rot}(\vec{v}) = [\nabla, \vec{v}] = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}; \frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}; \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{l}}{S}$

Оператор Лапласа $\nabla^2 = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$

Градиент: $\text{grad}(\varphi) = \nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \iint_S \varphi ds$

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Закон Кулона: $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$, $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{|r|^3} \vec{r}$, Напряженность поля: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|r|^3} \vec{r}$

Принцип суперпозиции – сумма(интеграл) всех зарядов | Циркуляция э.с. поля: $\text{rot } \vec{E} = 0 \sim \oint_L \vec{E} d\vec{r} = 0$

Теорема Гаусса: $\Phi_E = \int_S (E, d\vec{S}) = \frac{q}{\epsilon_0}$ (поток) если зарядов много/ ∞ , интеграл меняется на $\oint$ а заряд на сумму/интеграл зарядов заключенных внутри

Вектор дипольного момента: $\vec{p} = q\vec{l}$ – длина Потенциал диполя: $\varphi(r) = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{(\vec{p}, \vec{e}_r)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Эл-кое поле диполя: $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$ Поле и по-ал $E = -\text{grad } \varphi, \int_1^2 E \cdot d\vec{l} = \varphi_1 - \varphi_2$

Потенциальная энергия $W = (\vec{E}, -\vec{p})$ Эл-статический потенциал $\varphi = \frac{W}{q_*}$, где q_* – пробный заряд

Плотности зарядов:			Закон кулона	Ур. Пуассона	$\epsilon_0 = 8,85418 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$
$q = \int_L \lambda(\vec{r}) d\vec{l}$	$q = \int_S \sigma(\vec{r}) d\vec{l}$	$q = \int_V \rho(\vec{r}) d\vec{l}$	$\varphi(r) = k \frac{q}{ r - r_q }$	$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$
Линейный	Поверхностный	Объемный	Для единичного заряда	В вакууме	$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi c^2} \cdot 10^7 \text{ Ф/м}$

Поляризация: $\vec{P} = \frac{l\sigma_{\text{пол}} S}{V} = \sigma_{\text{пол}} \vec{n}$ Электрическое смещение: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ $\text{div } \vec{P} = -\rho'$ | Если $\vec{E} \nparallel \vec{P} \nparallel \vec{D}$,
 $\text{div } \vec{D} = +\rho$ | то!!! $\epsilon_0 \neq \epsilon \epsilon_0$

Емкость	Шар	Плоск	Цилиндр	Сфера	Соединения		Энергия	Объемная
$C = \frac{q}{\varphi}$	$4\pi\epsilon_0 \epsilon R$	$\frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$	$\frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon l}{\ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)}$	$\frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$	паралл.	послед.	$W = \frac{1}{2} qU$ $W = \int_V w dV$	плотность $w = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D}$
					$C = \sum_i C_i$	$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$		